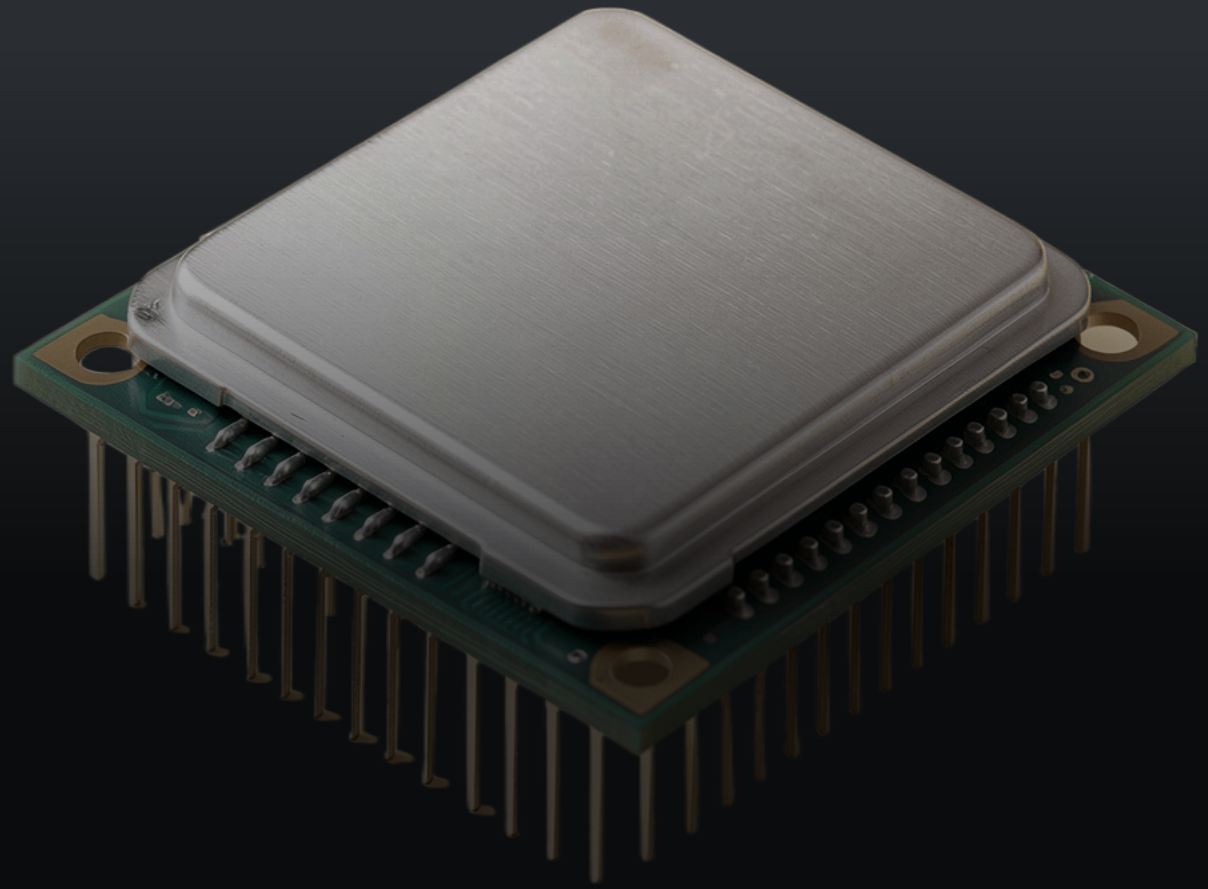
ARQUITECTURA DE CPU

La CPU: el cerebro del sistema informático

Busca, decodifica y ejecuta instrucciones del sistema operativo, programas y componentes.

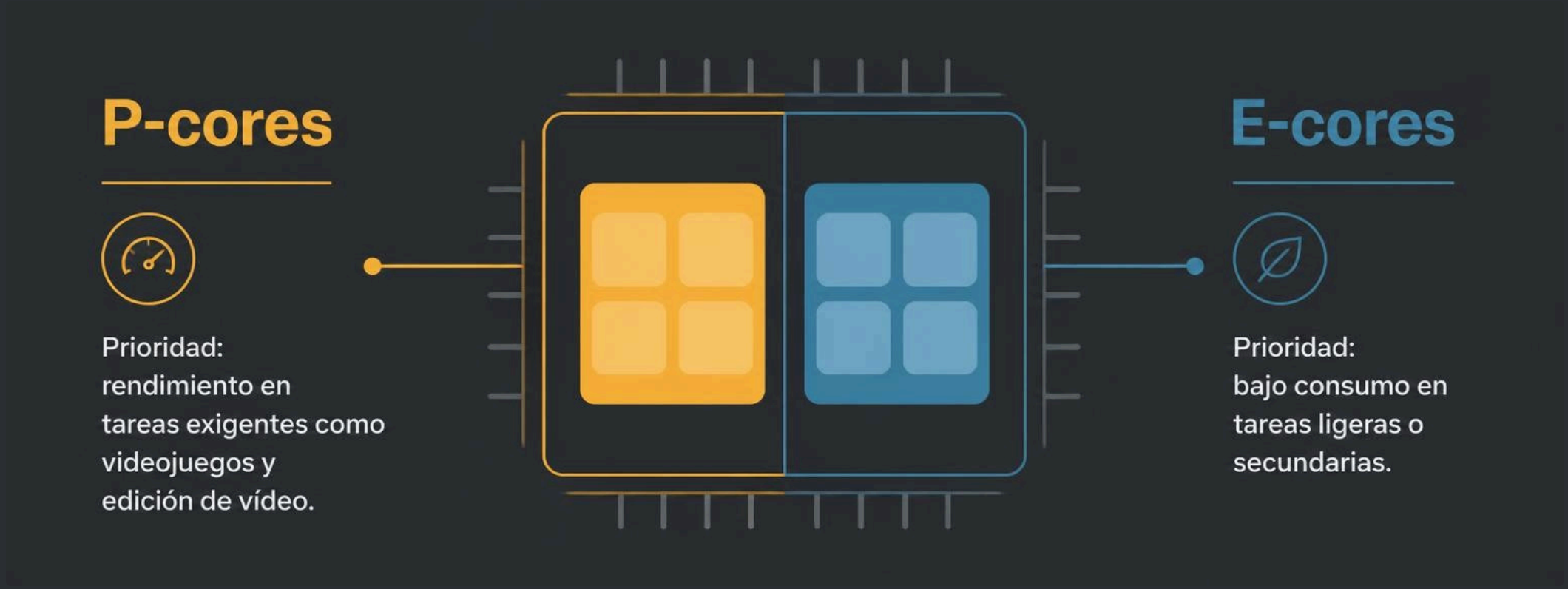


Made with GAMMA

REPARTIR EL TRABAJO

Más núcleos permiten repartir el trabajo

Un núcleo es una unidad física de procesamiento.



Made with GAMMA

PROCESAMIENTO LÓGICO

Núcleos e hilos trabajan en niveles distintos

Hilo

Un hilo es una secuencia lógica de instrucciones.

SMT o Hyper-Threading

Permite que un núcleo gestione varios hilos y aproveche mejor sus recursos.

Un hilo

No equivale a un núcleo adicional.

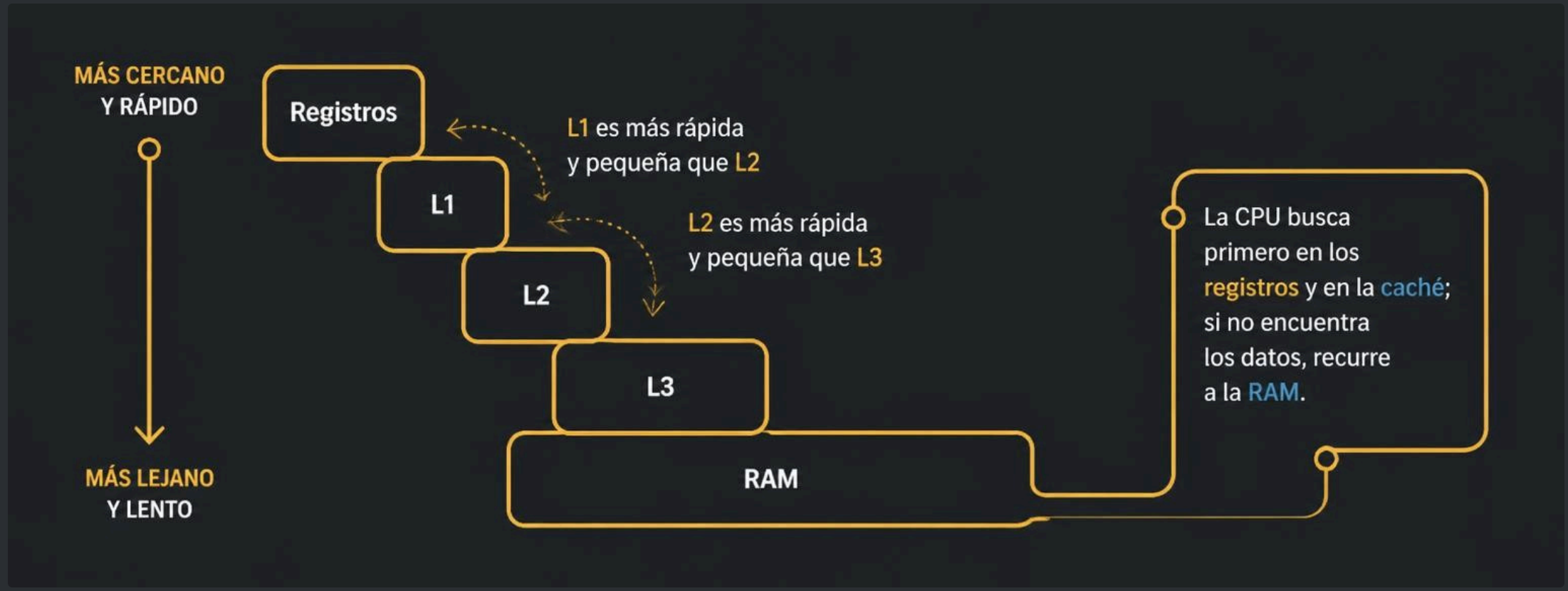
Procesamiento lógico y buses

Los hilos representan el procesamiento lógico; los buses son los canales físicos por donde viajan las instrucciones.

Made with GAMMA

JERARQUÍA DE MEMORIA

La caché acerca los datos que la CPU usa más



Los registros, el puntero de instrucciones, el registro de instrucciones y los buses completan esta jerarquía de trabajo.

Made with GAMMA

RELOJ Y FRECUENCIA

Los GHz importan, pero no cuentan toda la historia

1 GHz

Equivale a 1.000.000.000 de ciclos por segundo.

Reloj

Sincroniza las operaciones internas de la CPU.

Frecuencia base

Describe el funcionamiento normal.

Turbo o boost

Aumenta la frecuencia cuando hay margen térmico y de potencia.

Made with GAMMA

DISEÑO TÉRMICO

El TDP habla del calor que hay que diseñar

TDP

Se expresa en vatios y describe la velocidad con la que el procesador genera calor.

Consumo real

El TDP no equivale directamente al consumo real.

Made with GAMMA

FABRICACIÓN Y COMPATIBILIDAD

La fabricación y el socket condicionan el diseño

Litografía

Graba transistores sobre silicio y permite aumentar la densidad, la caché y la eficiencia.

Plataforma

El socket define qué procesadores, memoria y expansión puede soportar el diseño.

Socket	Compatibilidad	Memoria y expansión
AM5	Ryzen 7000, Ryzen 9000 y futuras arquitecturas Zen 6.	DDR5 y PCIe 5.0.
LGA1851	Arrow Lake e Intel Core Ultra Serie 200.	DDR5 y PCIe 5.0.

Made with GAMMA

DOS PRIORIDADES DE DISEÑO

x86 y ARM resuelven el mismo problema con prioridades distintas

x86-64

- Domina en PCs Intel y AMD
- Alta compatibilidad con juegos y software de PC
- Amplio ecosistema y soporte de aplicaciones

ARM64

- Se usa en móviles, portátiles y servidores
- Destaca por su eficiencia energética
- Creciente adopción en dispositivos y centros de datos

La diferencia actual depende más del diseño de cada chip que del conjunto de instrucciones.
En Windows con ARM, la emulación ayuda con aplicaciones x86, aunque el rendimiento y la compatibilidad pueden variar.

Made with GAMMA